FORTSETZUNG DER MATERIEBLOCK-VORPRÜFUNG

Gerichteter Randvertrag und bedingte Gaußprojektion

Ein endlicher Rechenweg mit expliziten Voraussetzungen

Was dieser Schritt schließt

Die Vorprüfung nach PR 277 identifizierte drei Hindernisse: Die vorhandenen Geometriepolynome zählen Verklebungen, der vollständig belegte Viererrand hat keine inneren Feldwerte, und ein Vakuum-Einteilchen-Zeuge verschwindet bei Gesamtfeldparität. Hier werden eine gerichtete Kontrollfamilie mit einem inneren Element und die exakte Projektion einer *vorgegebenen* quadratischen Feldwirkung auf normierte Gauß-/Hermitepakete ausgearbeitet.

Die zentrale neue Aussage betrifft singuläre Innenblöcke. Mit der Wirkungszerlegung $H = \left(\begin{smallmatrix} B & J^T \\ J & A \end{smallmatrix}\right)$ und positivem Randpaket Ω ist die vollständig projizierte, Abel-regulierte Nullanregungsamplitude genau dann endlich im hier untersuchten zentrierten Gaußfall, wenn

$$\boxed{\ker A \cap \ker J^T = \{0\}.}$$

Damit kann ein singulärer innerer Hessian trotz fehlender gewöhnlicher Schurinverse eine endliche projizierte Amplitude besitzen. Der Beweis und eine unabhängige Deltafunktionskontrolle stehen auf Seite 4.

Ergebnis	Status / Bedeutung
Gerichtete Fünferelement-Kontrollfamilie	vollständig ausgezählt
Gaußprojektion und Nullraumkriterium	bedingt analytisch hergeleitet
Automatisierte Kontrollen	27 Tests bestanden
Zusätzliche physikalische Materiewirkung	weiterhin offene Eingabe
Physikalische 8×8-Matrix	`NOT_CONSTRUCTED`
Physikalischer Stratum-Mischblock	`NOT_COMPUTED`
Alle acht physikalischen Gates	**HOLD**

Welche Entscheidungen getroffen werden

Die gerichtete Familie ist eine *ausdrücklich gewählte endliche Kontrollfamilie*, keine Herleitung des physikalischen Historienträgers. Gaußbreiten und Feld-Hessian werden symbolisch belassen. Die bisherigen Uhr- und Dichteintegrale werden nicht durch unbeschränkte Feldintegrale ersetzt. Es wird kein Übergangsterm zur Erzeugung eines gewünschten Mischblocks hinzugefügt.

Das Ergebnis ist ein prüfbarer analytischer Anschluss, kein CST-Hamiltonian, kein dynamischer Abschluss der acht Planungslabels und kein Bounce-Nachweis. Die kleinen numerischen Matrizen in den Tests prüfen ausschließlich Algebra und Integrationsformeln. Es wurden keine Produktionsläufe oder bezahlten Rechenressourcen gestartet.

1. Ein gerichteter Träger mit echtem Innenraum

Es seien $L = \{0, 1\}$, $I = \{2\}$, $R = \{3, 4\}$. Die induzierten Ordnungen auf L und R sind $X, Y \in \{A, K\}$: A ist die Zweierantikette, K die fest orientierte Zweierkette. Erlaubt sind nur Relationen innerhalb der fixierten Ränder sowie $L \to I$, $I \to R$ und $L \to R$. Die gesamte Relation muss bereits transitiv sein; ein nachträglicher Abschluss darf die Randordnung nicht verändern. Das innere Element muss mindestens einen Vorgänger in L und einen Nachfolger in R besitzen.

Dies definiert die schwache Familie $\mathcal{C}_{XY}^{\mathrm{weak}}$. Für $\mathcal{C}_{XY}^{\mathrm{cov}}$ kommt hinzu:

$$\forall l \in L\ \exists r \in R : l \prec r, \qquad \forall r \in R\ \exists l \in L : l \prec r.$$

Jedes Randelement ist dann an die Gegenseite angeschlossen; die Verbindung muss nicht durch Element 2 laufen. L ist ein Ordnungsideal, R ein Filter; beide sind kausal konvex. Bei AA in der angeschlossenen Familie sind L exakt die minimalen und R exakt die maximalen Elemente. Bei K ist der jeweilige Rand ein *Kragen*, keine raumartige Antikette. Seine Eignung als vollständige Randinformation bleibt zu beweisen.

XY (Eingang, Ausgang)	schwach	angeschlossen	Orbits angeschl.	$\sum 1/\lvert\mathrm{Stab}\rvert$
AA	49	33	10	33/4
AK	23	14	8	7
KA	23	14	8	7
KK	12	7	7	7

Die 107 schwachen bzw. 68 angeschlossenen Fälle wurden auch durch Filterung aller 4231 gelabelten Fünferordnungen gefunden. Für AA liefert eine separate Zählung mit nichtleeren Vorgänger-/Nachfolgermengen P, Q:

$$|\mathcal{C}_{AA}^{\mathrm{weak}}| = \sum_{p,q=1}^{2} \binom{2}{p}\binom{2}{q} 2^{4-pq} = 49.$$

Unter der Anschlussbedingung ergeben die Fälle $(p, q) = (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)$ die Beiträge $20, 6, 6, 1$, insgesamt 33. Im ersten Fall gibt es bei festem P, Q fünf zulässige Kreuzmuster, in den beiden mittleren je drei.

Gruppenmaß. Für austauschbare Randlabels ist $G_{XY} = \mathrm{Aut}(X) \times \mathrm{Aut}(Y)$, mit Größen $4, 2, 2, 1$. Die gelabelte Summe geteilt durch $|G_{XY}|$ entspricht genau der Summe mit Gewichten $1/|\mathrm{Stab}(C)|$. Das gilt für die Geometriesumme und für vollständige Feldintegrale nur bei gemeinsam mittransformierten, invarianten Randdaten und Maßen. Zusätzliche feste Marken können die Gruppe verkleinern. Dichte-Stratumfaktoren sind hier noch nicht enthalten.

Wirkungskontrolle. Gespeichert sind sämtliche Ordnungs-IDs, Stabilisatoren und die Polynome $\sum_C z^{F_4(C)}$ mit $F_4 = N - N_0 + 9N_1 - 16N_2 + 8N_3$. Dies sind rohe ganzzahlige Zählsummen ohne Staub-, Feld- und äußere Randwirkung. Sie werden nicht als neue physikalische Übergangsmatrizen ausgegeben. Die Orientierungsumkehr ergibt eine Bijektion $AK \leftrightarrow KA$, aber noch keine Adjungiertenrelation der Amplituden.

2. Bedingter Wirkungs- und Zustandsvertrag

Fixiere C, T, w und die äußeren Geometriedaten. Vorausgesetzt wird eine reell-symmetrische Feldwirkung einschließlich aller *quadratischen* Feldrandterme, ohne lineare Quelle:

$$S_\Phi(b,q) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} b \\ q \end{pmatrix}^T \underbrace{\begin{pmatrix} B & J^T \\ J & A \end{pmatrix}}_{H_C(T,w)} \begin{pmatrix} b \\ q \end{pmatrix}, \quad b = (u_i, u_f), \quad q \in \mathbb{R}^r.$$

$u_i \in \mathbb{R}^{d_i}$ und $u_f \in \mathbb{R}^{d_f}$ sind die Randfeldkonfigurationen. Im Fünferträger sind $d_i = d_f = 2$, $r = 1$. Die Formeln gelten allgemeiner. H muss aus einer vorgegebenen gemeinsamen Wirkung stammen; dieses Paket erzeugt keine solche physikalische Wirkung. Die vorhandene Staubuhr-Hesse-Matrix wird nicht zum zusätzlichen Materie-Hessian umbenannt.

Bei Lebesgue-Feldmaß und $\hbar > 0$ wähle reelle symmetrische $\Omega_i, \Omega_f > 0$ und die *normierten* Pakete

$$\psi_{0,a}(u) = N_a \exp[-u^T \Omega_a u/(2\hbar)], \qquad N_a = \frac{(\det \Omega_a)^{1/4}}{(\pi\hbar)^{d_a/4}}, \quad a \in \{i, f\}.$$

Die Breiten sind vorgegebene Zustandsdaten, keine Eigenwerte einer indefiniten Raumzeit-Hesse-Matrix. Sie dürfen nicht von unbeobachteten inneren Historien abhängig angepasst werden, wenn derselbe präparierte Randzustand gemeint ist. Mit anderen Feldmaßen ändern sich Normierungen und Integrale entsprechend.

Einheiten. H, Ω und der nachfolgende Regulator besitzen bei gleich skalierten Feldkoordinaten die Dimension Wirkung/Feld^2. Alle Exponenten sind dimensionslos. Die Kontrollzahlen verwenden $\hbar = 1$; damit wird keine physikalische Skala festgelegt.

3. Schurformel bei invertierbarem Innenblock

Bei invertierbarem A sind

$$E = B - J^T A^{-1} J, \qquad q_* = -A^{-1} J b, \qquad \Omega = \operatorname{diag}(\Omega_i, \Omega_f).$$

Die volle reelle Innenintegration ist als Abel-/Fresnelgrenzwert definiert:

$$\mathcal{N}_I = (2\pi\hbar)^{r/2} \frac{\exp[\mathrm{i}\pi \operatorname{sgn}(A)/4]}{\sqrt{|\det A|}}.$$

Anschließende Gaußprojektion liefert

$$\boxed{\mathcal{A}_{00} = N_i N_f \mathcal{N}_I \frac{(2\pi\hbar)^{(d_i+d_f)/2}}{\operatorname{sqrt}_c \det(\Omega - \mathrm{i}E)}.}$$

Hier bezeichnet $\operatorname{sqrt}_c \det$ die kontinuierlich festgelegte Wurzel auf Seite 5. Der Faktor $\mathcal{N}_I$ enthält bereits die Signaturphase; sie wird nicht nochmals als Morse-/Maslov-Faktor eingesetzt. Bei leerem Innenraum ist $\mathcal{N}_I = 1$ und $E = B$.

Diese Formel gilt für volle reelle Feldachsen. Ein kompaktes Innenintegral hat nach der Verschiebung um q_* ein randabhängig verschobenes Gebiet und bedarf einer anderen Rechnung. Die kompakten Staubuhrintegrale bleiben in jedem Fall unverändert außerhalb dieses Feldschritts.

4. Singulärer Schurblock: das vollständige Kriterium

Statt A^{-1} einzusetzen, reguliere die inneren *Feldwerte* mit $\exp[-\epsilon q^T q/(2\hbar)]$, $\epsilon > 0$, und setze

$$Q_\epsilon = \begin{pmatrix} \Omega & 0 \\ 0 & \epsilon I_r \end{pmatrix} - \mathrm{i}H.$$

Da der hermitesche Realteil strikt positiv ist, existiert das gemeinsame absolut konvergente Gaußintegral. Mit $d_b = d_i + d_f$ gilt

$$\boxed{\mathcal{A}_{00}(\epsilon) = N_i N_f \frac{(2\pi\hbar)^{(d_b+r)/2}}{\mathrm{sqrt_c}\det Q_\epsilon}.}$$

Die Determinantenwurzel wird bei festem $\epsilon > 0$ von $H = 0$ stetig fortgesetzt. Für invertierbares A reproduziert der Grenzwert die Schur-/Fresnelformel. Für singuläres A kann er trotzdem existieren.

Satz (fester, zentrierter Gaußfall). Unter den Voraussetzungen von Seite 3 ist

$$Q_0 \text{ invertierbar} \quad \Longleftrightarrow \quad \ker A \cap \ker J^T = \{0\}.$$

Im invertierbaren Fall besitzt $\mathcal{A}_{00}(\epsilon)$ einen endlichen, von null verschiedenen Grenzwert. Besitzt der gemeinsame Kern Dimension $k > 0$, enthält die Amplitude den divergenten Faktor $(2\pi\hbar/\epsilon)^{k/2}$.

Beweis. Für $z = (b, q)$ mit $Q_0 z = 0$ gilt $0 = \mathrm{Re}(z^\dagger Q_0 z) = b^\dagger \Omega b$. Aus $\Omega > 0$ folgt $b = 0$. Die beiden verbliebenen Gleichungen sind $J^T q = 0$ und $Aq = 0$. Umgekehrt ist jedes solche q ein Nullvektor von Q_0. Bei trivialem Kern ist $\det Q_0 \neq 0$; die fortgesetzte Wurzel besitzt nahe $\epsilon = 0$ einen endlichen, von null verschiedenen Grenzwert. Bei nichttrivialem Kern entkoppeln die entsprechenden k inneren Achsen wegen der Symmetrie von H von allen übrigen Variablen. Jede liefert $\int \mathrm{d}q\, e^{-\epsilon q^2/(2\hbar)} = \sqrt{2\pi\hbar/\epsilon}$. Auf dem orthogonalen Rest ist das gemeinsame Kernkriterium wieder erfüllt. Damit ist die Divergenzaussage gezeigt. □

Exakte Kontrolle. Für $b = (x, y)$, $q \in \mathbb{R}$, $\Omega = I_2$, $\hbar = 1$ und $S_\Phi = qx$ ist $A = 0$, aber $J = (1, 0)$. Es gilt $\det Q_\epsilon = 1 + \epsilon$ und

$$\mathcal{A}_{00}(\epsilon) = \frac{2\sqrt{2}\,\pi}{\sqrt{1+\epsilon}} \;\longrightarrow\; 2\sqrt{2}\,\pi.$$

Unabhängig liefert $\int \mathrm{d}q\, e^{\mathrm{i}qx} = 2\pi\delta(x)$ genau denselben projizierten Wert. Mit $J = 0$ wäre das innere Nullvolumen divergent. Das ist eine algebraische Referenz, kein gewähltes CST-Materiemodell.

Reichweite. Der Satz gilt punktweise bei festen C, T, w und festen positiven Paketen. Er erlaubt keinen ungeprüften Grenzwerttausch mit den Staubintegralen. Gemeinsame Nullrichtungen sind ohne Symmetrie- und Maßnachweis keine Eichrichtungen. Bei Quellen, nichtgaußschen Zuständen oder kompakten Feldgebieten ist die Aussage neu zu prüfen.

5. Phase und paritätserlaubte Randanregungen

Für $M = \Omega - \mathrm{i}E$, $\Omega > 0$, $E = E^T \in \mathbb{R}^{d_b \times d_b}$, seien λ_j die Eigenwerte von $\Omega^{-1/2} E \Omega^{-1/2}$. Definiere

$$\operatorname{sqrt}_{\mathrm{c}} \det M = (\det \Omega)^{1/2} \exp\left[\frac{1}{2} \sum_j \log(1 - \mathrm{i}\lambda_j)\right].$$

Jeder einzelne Logarithmus ist auf der rechten Halbebene eindeutig festgelegt. Das Produkt ist jedoch nicht allgemein die Hauptwurzel der bereits multiplizierten Determinante.

Vorzeichen-Gegenbeispiel. Für $\Omega = I_4$, $E = 2I_4$ ist

$$\operatorname{sqrt}_{\mathrm{c}} \det(I_4 - 2\mathrm{i}I_4) = (1 - 2\mathrm{i})^2 = -3 - 4\mathrm{i}, \quad \sqrt{\det(I_4 - 2\mathrm{i}I_4)}_{\mathrm{Haupt}} = 3 + 4\mathrm{i}.$$

Eine naive Hauptwurzel würde das Vorzeichen der Amplitude umkehren. Die gleiche Fortsetzungsregel gilt für Q_ϵ, mit $\operatorname{diag}(\Omega, \epsilon I)$ als positivem Referenzteil.

Randwellenfunktionen. Für einen reellen Einheitsvektor v_a im jeweiligen Randkonfigurationsraum setze

$$\psi_{1,a}^{v_a}(u) = \sqrt{2/\hbar}\, v_a^T \Omega_a^{1/2} u\, \psi_{0,a}(u),$$

$$\psi_{2,a}^{v_a}(u) = \frac{2(v_a^T \Omega_a^{1/2} u)^2/\hbar - 1}{\sqrt{2}}\, \psi_{0,a}(u).$$

Dies sind normierte Hermiteanregungen der *gewählten* Gaußpakete. Die Bezeichnung physikalisches Vakuum oder Teilchen benötigt zusätzlich eine begründete Zustands-/Modenwahl. Ein Modenprofil ist nicht selbst diese Wellenfunktion.

Mit $a_i = (\Omega_i^{1/2} v_i, 0)$, $a_f = (0, \Omega_f^{1/2} v_f)$ und $C_b = M^{-1}$ ergeben die Gaußmomente $\langle bb^T \rangle = \hbar C_b$ die exakten Verhältnisse

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{10} &= \mathcal{A}_{01} = 0, \\ \frac{\mathcal{A}_{11}}{\mathcal{A}_{00}} &= 2a_f^T C_b a_i, \\ \frac{\mathcal{A}_{20}}{\mathcal{A}_{00}} &= \frac{2a_f^T C_b a_f - 1}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

Der erste Index bezeichnet den Ausgang. Für die gemeinsame regulierte Integration ersetzt man C_b durch den Randblock $(Q_\epsilon^{-1})_{bb}$. Bei erfülltem Kriterium von Seite 4 ist auch dessen Grenzwert wohldefiniert.

Die Nullresultate folgen aus *gleichzeitiger* Feldspiegelung, nicht aus Stratum-Superselektion. Sie setzen symmetrische Wirkung, Gebiete, Maße und geeignete Präparation voraus. Die geraden Kandidaten 00 und 11 sind erlaubt, aber nach Summe über Historien und Staubintegrale nicht garantiert ungleich null. Die Erweiterung um 20 vergrößert ausdrücklich den Kontrollraum über die bisherigen zwei Materielabels hinaus.

6. Stratumwechsel benötigt definierte Atomdaten

Der Unterschied zwischen einem Dichte-Nullatom und einem Materievakuum bleibt wesentlich. Für eine einzelne Dichtekoordinate ist das geerbte Maß

$$\mathrm{d}\nu(w) = \tfrac{1}{2}\delta_0(\mathrm{d}w) + \tfrac{1}{2}\mathbf{1}_{(0,1)}(w)\mathrm{d}w.$$

Die normierten konstanten Stratumfunktionen sind $e_0 = \sqrt{2}\,\mathbf{1}_{\{0\}}$ und $e_+ = \sqrt{2}\,\mathbf{1}_{(0,1)}$. Für einen bezüglich ν definierten Integralkern $K(w_f, w_i)$ folgt daher

$$\langle e_0, Ke_+\rangle_\nu = \frac{1}{2}\int_0^1 K(0, w_i)\mathrm{d}w_i, \qquad \langle e_+, Ke_0\rangle_\nu = \frac{1}{2}\int_0^1 K(w_f, 0)\mathrm{d}w_f.$$

Die beiden Ausdrücke brauchen nicht gleich oder komplex konjugiert zu sein. Dafür wäre eine Adjungierten- bzw. Orientierungsrelation des *vollständigen* Kerns nachzuweisen.

Bedingte Unterbestimmtheit. Kennt man K nur fast überall auf $(0,1)^2$ bezüglich Lebesgue-Maß, sind die Atomzeile und Atomspalte nicht festgelegt. Die Ergänzung

$$K_c = K + c\,\mathbf{1}_{\{0\}}(w_f)\mathbf{1}_{(0,1)}(w_i) + \overline{c}\,\mathbf{1}_{(0,1)}(w_f)\mathbf{1}_{\{0\}}(w_i)$$

ändert den positiven Bulk nicht, aber die normierten Mischblöcke um $c/2$ bzw. $\overline{c}/2$. Sie bewahrt die Hermitizität, falls diese vorher vorlag. Bulkwerte und Hermitizität bestimmen diese Kopplung also nicht allein. Stetigkeit bis zum Atom oder eine auf sämtlichen Strata definierte gemeinsame Wirkung könnten die Mehrdeutigkeit beseitigen; diese zusätzlichen Voraussetzungen müssen ausdrücklich vorliegen.

Dies ist *kein Vorschlag*, c frei einzusetzen. Es erklärt, warum eine tatsächliche atomare Randamplitude aus der vollständigen Wirkungs-/Maßdefinition gewonnen werden muss. Die Hilfsrelation $wf = 0$ am Atom beseitigt nur Terme mit genau diesem Faktor. Kopplungen an positive Gewichte anderer Elemente verschwinden dadurch nicht automatisch.

Mehrere Randdichten. Im Zweierkragen gibt es bereits die vier Masken $00, 0+, +0, ++$. Das Label "+" ist ohne Auswahl oder Summe dieser Masken nicht eindeutig. Es wird hier nicht stillschweigend mit "beide positiv" gleichgesetzt. Die acht bisherigen Planungslabels bleiben in ihrer Reihenfolge erhalten, sind aber noch keine aus dieser neuen Randfamilie abgeleitete physikalische Basis.

Was ein gemischter Block schließlich enthalten muss. Unter einem vollständig festgelegten Vertrag lautet der Zieltyp

$$B_{\beta\alpha}(\epsilon) = \frac{1}{|G_{\mathrm{fix}}|}\sum_C \int \mathrm{d}\mu_d(T, w)\,\overline{f_\beta(T_R, w_R)}\,f_\alpha(T_L, w_L)\,e^{\mathrm{i}(S_g + S_d + S_{\partial,0})/\hbar}\,\mathcal{A}_{n_f n_i}(C, T, w; \epsilon).$$

Quadratische Feldrandterme stecken bereits in H; $S_{\partial,0}$ umfasst hier nur feldunabhängige äußere Randterme. Diese Zerlegung verhindert Doppelzählung. Der globale $\epsilon \downarrow 0$-Grenzwert, Gramstruktur und Trunkierungsfehler bleiben gesondert zu kontrollieren.

7. Prüfung, offene Eingaben und nächster Engpass

Die neue Rechnung schließt die gerichtete *Kontrollzählung*, die bedingte Gaußprojektion, die Phasenwahl und das gemeinsame Nullraumkriterium. Die 27 automatisierten Tests decken unter anderem ab:

- vollständigen Abgleich mit allen 4231 gelabelten Fünferordnungen, Randextrema, Gruppenorbits, Wirkungsinvarianz und Orientierungsumkehr;
- exakte stationäre Schuridentität, Quellenableitungen der Gaußmomente und neun Orthogonalitäts-/Normierungsintegrale der Hermitepakete;
- unabhängige Gauß-Hermite-Quadratur im Rand- und vollständigen regulierten Feldraum mit absoluter Abweichung unter 10^{-11};
- singulär gekoppelten endlichen Fall, entkoppeltes divergentes Nullvolumen und das Vorzeichen-Gegenbeispiel der Determinantenwurzel;
- Eingabenkontrollen, Basispermutation, Paritätsblöcke und einen Gegenfall zum Abschluss der Besetzungen $0, 1$; physikalische Werte bleiben offen.

Die Quadraturkontrollen sind numerische Implementierungstests, keine zertifizierten Fehlerintervalle einer physikalischen Amplitude. Die allgemeinen Aussagen werden durch die Beweise im Text getragen.

Reproduktion. Im entpackten Verzeichnis ausführen:

```
python analyze.py
python -m unittest discover -s . -p 'test_*.py' -v
python verify.py
```

`verify.py` prüft die gespeicherten SHA-256-Hashes und reproduziert beide JSON-Ergebnisdateien in einem frischen Verzeichnis bytegleich. `gaussian.py` enthält nur bedingte Projektionsroutinen und keine Erzeugung physikalischer CST-Materieblöcke. `physical_inputs.json` hält die fehlenden Daten als `null`; sie werden nicht mit Nullen oder Testwerten gefüllt.

Nächster wissenschaftlicher Engpass. Jetzt wird eine unabhängig begründete zusätzliche Feldwirkung samt Randfunktional und Zustandswahl benötigt. Sie muss auf *derselben* markierten Geometrie und auf allen benutzten Dichtestrata definiert sein. Erst daraus werden $H_C(T, w)$, Randbreiten bzw. komplexe Struktur und die Masken des Labels "+" gewonnen. Danach folgt ein gemeinsamer, regulierter gerader Mischblock mit Fehlerbudget und identischem Entkopplungsvergleich. Ein frei ergänztes q_{0+} wäre keine Lösung dieses Herleitungsproblems.

Herkunft und Literaturabgleich

Projektbasis: PR 277 wurde auf `main` zusammengeführt. Gepinnter Anschluss:

`fdf1deb6ac071056d533a0937e21c238f42b2974.`

Der unveränderte Enumerationsbaustein `gluing.py` wurde gegen diesen Git-Blob abgeglichen:

`d4c9ebdf640040a5fa1f00042d709c7b572aac5e.`

Die lokale Vorprüfung ist als `inputs/SOURCE_PREFLIGHT.md` beigefügt.

1. S. Aslanbeigi, M. Saravani, R. D. Sorkin, *Generalized Causal Set d'Alembertians* (2014). Retardierte, nichtlokale Operatoren; kein Ersatz für die hier fehlende symmetrische Feldwirkungsdefinition. https://arxiv.org/abs/1403.1622
2. R. D. Sorkin, *Scalar Field Theory on a Causal Set in Histories Form* (2011/2017); Nomaan X, *Quantum Field Theory On Causal Sets* (2023). Historien- und Zustandskonstruktionen als getrennte physikalische Eingaben. https://arxiv.org/abs/1107.0698 https://arxiv.org/abs/2306.04800
3. M. Buck et al., *Boundary Terms for Causal Sets* (2015); F. Dowker, R. Liu, D. Lloyd-Jones, *Timelike boundary and corner terms in the causal set action* (2025). Unterschiedliche Randprobleme; daraus folgt kein bereits qualifiziertes Randgesetz für diesen Kontrollträger. https://arxiv.org/abs/1502.05388 https://arxiv.org/abs/2501.00139

8. Abgleich der nachgereichten Formeln

Die zusätzlichen Bilder 081–099 wurden in dieser Fortsetzung geprüft. Sie enthalten $L_C = B_C + m_\Phi^2 W_C$, die Rand-/Innenzerlegung, das verallgemeinerte Eigenwertproblem und den Ausdruck $M_C^{nm} = e_n^\dagger L_{\partial,C}^{\mathrm{eff}} e_m$. Ihre Einordnung ist wie folgt.

1. Operator und Wirkungs-Hessian nicht vermischen. Ist L_C bereits die reell-symmetrische Matrix der Bilinearform $S = \frac{1}{2}\Phi^T L_C \Phi$, kann sie als H in diesem Bericht dienen. Ist B_C dagegen ein retardierter, nicht symmetrischer Operator, wird $B_C + m_\Phi^2 W_C$ durch den Massenterm nicht automatisch symmetrisch. Es gilt

$$\nabla_\Phi\big(\tfrac{1}{2}\Phi^T L_C \Phi\big) = \tfrac{1}{2}(L_C + L_C^T)\Phi.$$

Soll L_C ein bezüglich W_C selbstadjungierter *Operator* sein, wäre etwa $H = W_C L_C$ die zugehörige Bilinearform. Das ist eine andere Konvention. Vorzeichen, Einheiten und Randterme bleiben zu definieren; eine Symmetrisierung wird hier nicht als physikalische Herleitung ausgegeben.

2. Die Schurformeln sind bedingt korrekt. $\Phi_I^* = -L_{II}^{-1} L_{I\partial}\Phi_\partial$ und $L_\partial^{\mathrm{eff}} = L_{\partial\partial} - L_{\partial I} L_{II}^{-1} L_{I\partial}$ gelten für die stationäre Elimination eines invertierbaren, korrekt definierten Wirkungsblocks. Das vollständige Quantenintegral braucht zusätzlich Phase, Determinante, Maß und Integrationsvorschrift. Seite 4 behandelt die singuläre Erweiterung.

3. Im eigenen Eigenprofilraum ist die Projektion diagonal. Falls $L_\partial^{\mathrm{eff}} e_m = \lambda_m W_\partial e_m$ und $e_n^\dagger W_\partial e_m = \delta_{nm}$, folgt unmittelbar

$$\boxed{M_C^{nm} = \lambda_m \delta_{nm}.}$$

Das Verschwinden der Nebendiagonalen ist hier eine Folge der Basiswahl, kein Nachweis fehlender quantisierter Materieübergänge. In einer festen Referenzprofilbasis können Nebendiagonalen auftreten; auch diese sind zunächst Koeffizienten einer Feld-Bilinearform. Sie werden erst durch definierte Wellenfunktionen und die gemeinsame Amplitude zu den auf Seite 5 berechneten Übergangsmatrixelementen. Modenindex k und Besetzungszahl n müssen verschieden bezeichnet werden.

Falls W_∂ direkt aus Dichtegewichten gebildet wird, kann es am Nullatom singulär werden. Dann ist eine vollständige Normierung $e_n^\dagger W_\partial e_m = \delta_{nm}$ auf diesem Feldraum unmöglich. Ein Quotient oder ein anderes positives Randprodukt braucht eine eigene Begründung. W_∂ als Profilmetrik ist zudem nicht automatisch das Integrationsmaß für Randwellenfunktionen.

4. Die Summe der stationären Wirkungen ist noch keine volle Quanten-Randwirkung. Schreibt man den eingesandten Ausdruck als $\mathcal{W}_{C,s} = S_{\mathrm{BDG}} + S_d + \frac{1}{2} b^T E b$, so fehlt im unbeschränkten, invertierbaren Gaußfall gegenüber $-\mathrm{i}\hbar \log K_C(b)$ insbesondere

$$-\mathrm{i}\hbar \log \mathcal{N}_I(C, T, w).$$

Eine Logarithmusbranche ist festzulegen. Der Zusatz kann von Geometrie und Staubdaten abhängen und ist daher innerhalb der gemeinsamen Summe nicht ohne Nachweis eine irrelevante Konstante. Bei kompakten Feldgebieten kommen randabhängige Integralfaktoren hinzu. Für den vollständigen Historienkern ist außerdem der Logarithmus *nach* der gemeinsamen Summe und Integration zu bilden, sofern der Kern dort nicht null ist.

9. Acht Zustände: Indizes und Blockanordnung

Die ergänzten Bilder 071–080 geben die Labels $|G, s, n\rangle$ und eine 8×8-Anordnung vor. Diese Größe passt zu zwei Geometrien, zwei *ausgewählten* Stratumzuständen und zwei *ausgewählten* Materiewellenfunktionen. Sie ist keine Dimensionsaussage über den vollständigen physikalischen Zustandsraum. Insbesondere besitzt schon $L^2((0,1), \mathrm{d}w)$ mehr Zustände als das konstante Paket e_+.

Für die Blockmatrix

$$K^{\mathrm{geom}} = \begin{pmatrix} K_{AA} & K_{AK} \\ K_{KA} & K_{KK} \end{pmatrix}$$

gilt hier ausdrücklich: **Zeile = Ausgang, Spalte = Eingang**. Innerhalb jedes Geometrieblocks lautet die Reihenfolge $(s, n) = (0,0), (0,1), (+,0), (+,1)$. Damit ist das eingesandte Schema

$$K_{XY} = \begin{pmatrix} K^{00}_{00} & K^{01}_{00} & K^{00}_{0+} & K^{01}_{0+} \\ K^{10}_{00} & K^{11}_{00} & K^{10}_{0+} & K^{11}_{0+} \\ K^{00}_{+0} & K^{01}_{+0} & K^{00}_{++} & K^{01}_{++} \\ K^{10}_{+0} & K^{11}_{+0} & K^{10}_{++} & K^{11}_{++} \end{pmatrix}_{XY}$$

ein konsistentes *Indexschema*. Beide Indexpaare laufen jeweils als Ausgang–Eingang. Unbekannte Einträge bleiben unbekannt.

Position	Geometrie zuerst (Bilder)	bisheriger Planungsvertrag
1	$\|A,0,0\rangle$	$\|A,0,0\rangle$
2	$\|A,0,1\rangle$	$\|A,0,1\rangle$
3	$\|A,+,0\rangle$	$\|K,0,0\rangle$
4	$\|A,+,1\rangle$	$\|K,0,1\rangle$
5	$\|K,0,0\rangle$	$\|A,+,0\rangle$
6	$\|K,0,1\rangle$	$\|A,+,1\rangle$
7	$\|K,+,0\rangle$	$\|K,+,0\rangle$
8	$\|K,+,1\rangle$	$\|K,+,1\rangle$

Mit $p = (1,2,5,6,3,4,7,8)$ und $P_{r,p_r} = 1$ gilt

$$K^{\mathrm{plan}} = P K^{\mathrm{geom}} P^T.$$

Gram-Matrizen und weitere Zustandsoperatoren sind ebenso umzuschreiben. Das ändert keine Amplitude und überschreibt die bisherige Reihenfolge nicht.

Orientierung der Träger. Abschnitt 1 und die Zähldatei verwenden XY als *Eingang–Ausgang*. Somit gehört ein Matrixblock K_{XY} zur dortigen Trägerfamilie $\mathcal{C}_{YX}$. Die gleichen Zählwerte für AK und KA würden eine Verwechslung verdecken. Sie liefern insbesondere keinen Beweis für $K_{AK} = K_{KA}^{\dagger}$.

Moden sind keine Besetzungen. Die Größe acht setzt hier genau zwei Wellenfunktionen pro (G, s) voraus, etwa $n = 0, 1$ für eine gewählte Anregungsrichtung. Zwei unabhängige Moden mit jeweils Besetzungen $0, 1$ ergäben vier Materiezustände und insgesamt 16 Labels. Beschränkt man diese beiden Moden dagegen auf höchstens eine Anregung insgesamt, sind es drei Materiezustände und 12 Labels.

10. Projektion, Parität und fehlender dynamischer Abschluss

Unter der Gesamtfeldparität von Abschnitt 5 hat das Paket n die Parität $(-1)^n$. Deshalb verschwinden die Einträge K^{01}_{ab} und K^{10}_{ab} für alle Geometrien und Strata, *falls* Wirkung, Maß, Integrationsgebiet und Regulator diese Symmetrie besitzen. Sortiert nach Parität zerfällt das Achtzustandsschema dann in zwei 4×4-Blöcke. Stratumwechsel innerhalb eines solchen Blocks bleiben erlaubt.

Die Gleichsetzung $K_{XY} = K^{\mathrm{grav}}_{XY} I_4$ wäre eine wesentlich stärkere Zusatzannahme: keine Stratum- oder Materieübergänge und derselbe Faktor für alle vier ausgewählten Zustände. Gesamtfeldparität begründet diese Faktorisierung nicht. Auch eine rein quadratische Feldwirkung garantiert keine Erhaltung der Besetzungszahl einer gewählten Referenzbasis. Der auf Seite 5 bereits berechnete Ausdruck $\mathcal{A}_{20}$ kann ungleich null sein. **Parität schließt den Raum $n = 0, 1$ daher nicht ab.**

Präziser bedingter Projektionsvertrag. Falls ein physikalischer Hilbertraum und ein Übergangsoperator $U : \mathcal{H}_i \to \mathcal{H}_f$ begründet sind, seien $V_a : \mathbb{C}^8 \to \mathcal{H}_a$ isometrische Einbettungen der ausgewählten Zustände und $P_a = V_a V_a^\dagger$. Die projizierte Matrix und der ausgehende Rest sind

$$K_8 = V_f^\dagger U V_i, \qquad R = (I - P_f) U V_i.$$

Ein dynamischer Abschluss verlangt $R = 0$ bzw. eine begründete kleine Fehlerschranke. Unter der *zusätzlichen* Annahme $U^\dagger U = I$ gilt

$$\boxed{I_8 - K_8^\dagger K_8 = R^\dagger R,} \qquad 1 - \|K_8 x\|^2 = \|Rx\|^2 \quad (\|x\| = 1).$$

Dies folgt direkt aus $P_f + (I - P_f) = I$. Der Satz ist ein Prüfwerkzeug, keine Behauptung einer bereits vorhandenen unitären CST-Zeitentwicklung. Bei einer Constraint-/Projektoramplitude ist stattdessen deren eigenes Skalarprodukt und Verklebungsgesetz zu prüfen.

Sind die ausgewählten Zustände zunächst nicht orthonormal, bezeichnet $B_{\beta\alpha} = \langle v_{f,\beta}, U v_{i,\alpha} \rangle$ nur ihre Matrixelemente. Bei positiven Gram-Matrizen G_i, G_f lautet die orthonormale Darstellung $\widehat{B} = G_f^{-1/2} B G_i^{-1/2}$. Eine singuläre Gram-Matrix benötigt zuerst eine begründete Reduktion; bloßes Umsortieren genügt nicht.

Vervollständigung des eingesandten Rechenwegs. Für invertierbaren Innenblock ist der bedingte Weg

$$(C, T, w; \text{Wirkung und Maß}) \longrightarrow H_C \longrightarrow (E_C, \mathcal{N}_{I,C}) \longrightarrow \mathcal{A}_C^{n_f n_i} \longrightarrow K_8.$$

Die Randwellenfunktionen einschließlich Breiten und Modenrichtung sind vor der Projektion zusätzliche Eingaben. Der letzte Pfeil enthält die gemeinsame Historien-/Staubsumme, Atomdaten und Normierung aus Abschnitt 6. Für singuläre Innenblöcke ersetzt Q_ϵ den gewöhnlichen Schurschritt. Ein Schurmatrix-Eigenprofil allein liefert noch keinen quantisierten Randzustand; der Determinantenfaktor darf nicht verloren gehen.

Prüfnachweis. Drei zusätzliche exakte Kontrollen prüfen alle 64 Indexzuordnungen, die Paritätsblockstruktur und einen paritätserhaltenden unitären Dreizustands-Gegenfall mit Übergang $0 \to 2$. `basis_contract.json` dokumentiert Konventionen und offene Eingaben. Alle acht physikalischen Gates bleiben **HOLD**.